

*Intel·ligència Artificial*

## PRÀCTICA 2

Mario VILAR

20392724

David Díez

20392643

14 de novembre de 2023

*Professor:* Ignasi Cos



UNIVERSITAT DE  
BARCELONA

### ÍNDEX

|          |                          |          |
|----------|--------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introducció</b>       | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Cos del treball</b>   | <b>2</b> |
| 2.1      | Minimax . . . . .        | 2        |
| 2.2      | Poda alfa-beta . . . . . | 5        |
| 2.3      | Expectimax . . . . .     | 6        |
| <b>3</b> | <b>Conclusions</b>       | <b>8</b> |
| <b>A</b> | <b>Codi adicional</b>    | <b>8</b> |
|          | <b>Referències</b>       | <b>9</b> |

## INTRODUCCIÓ

If practical 1 versed on the search algorithms on a one-sided variant of chess game, typical chess is possibly one of a kind of adversarial games, in which two opponents confront each other's ability at finding the smartest strategy to check mate each other. The goal of this practical is to familiarize yourself with strategies to play adversarial games, with the basic search algorithms of AI. To this end, your task will consist of implementing several adversarial game search algorithms to attain specific goals on a chess board.

### Observació 1.1 (A tenir en compte).

1. Les negres en aquesta pràctica també es belluguen. Per tant, estem jugant simultàniament amb blanques i negres, s'han de implementar funcions de moviment per cadascun dels colors. El que hem entès d'aquí nosaltres és, doncs, implementar un minimax per a cada color; és a dir, `minBlack` i `maxWhite` per una banda, `maxBlack` i `minWhite`, per una altra.
2. Comencen les blanques, i per aquest fet ja tenen la partida pràcticament guanyada. Els presenta un avantatge molt gran, ja que els permetrà moure més eficaçment les peces.
3. L'objectiu de les blanques és guanyar la partida. Si les blanques maten la torre negra, és pràcticament impossible no guanyar la partida.
4. Les taules per *insuficiència de material* no s'aplica en la nostra situació (cf. [Wik23a]). L'única manera d'arribar a taules és a partir de l'*ofegament*: un jugador en el seu torn, sense estar en escac, no pot fer cap moviment legal.
5. També val la pena revisar [Wik23b] per entendre la potencial situació en què es poden trobar les blanques.

## COS DEL TREBALL

### 2.1 MINIMAX

**Exercici 2.1.** *Whites start moving. Implement the dynamics of a game in which both, whites and blacks, follow the same Minimax algorithm to try to check-mate each other. Assume that both implement minimax with a depth of 4 moves.*

1. *Once implemented, run the same game a few times. How often do whites win?*
2. *Provide a justification for that.*

Demostració. Ens agradaria destacar primerament que hem implementat un MINIMAX per a cadascun dels colors, maximitzant el resultat de les tirades pròpies i minimitzant les del rival, en virtut de l'heurística que

se'ns ha donat al codi base. La complexitat computacional esdevé massa alta i cada vegada es fa més complicat córrer el programa en un temps raonable. Ho hem fet amb el màxim de profunditat possible.

- (2, 2) Les blanques han guanyat en totes les iteracions que hem fet, amb (pràcticament) la mateixa successió de moviments: tal com hem exposat a l'observació 1.1, el fet de començar a jugar els proporciona a les blanques un clar avantatge.
- (3, 2) Ídem. El temps transcorregut per a executar tot el codi augmenta ja notablement.
- (2, 3) Aquí la presa de decisions comença a canviar, però les blanques segueixen guanyant, per molt que les negres juguin amb una *reflexió* més gran (consideren més quantitat de moviments).
- (3, 3) Ídem.
- (4, 4) Va trigar al voltant dels 8-10 minuts, de manera que va esdevenir impossible executar-lo molts cops. En qualsevol cas, vam fer-ho en les tres que se'ns demanava, i en les tres van empatar amb la mateixa successió de moviments.

En tot escenari la torre negra acaba eliminada per la blanca i es dona un dos contra u en què el rei negre es veurà obligat a escapar; si les blanques intentin maximitzar l'efectivitat dels seus moviments; això és, sempre que estiguem aplicant el *Minimax*, el rei negre ho tindrà força complicat per forçar taules o fugir. Amb una profunditat suficient, és a dir, si el rei negre *s'ho pensa més*, això pot arribar a passar i, de fet, passa per al (4, 4). ■

### Observació 2.2 (Observació molt, molt important).

1. Tots els algorismes d'aquesta pràctica utilitzen una heurística que ens ve donada, de manera que en el cas que sigui consistent tenim com a màxim que és òptima en un graf. De totes maneres, segueix essent una aproximació, que no hem fet nosaltres i que no sabem quant bona és; es pot donar el cas que es triï una branca equivocada.
2. Quan estem iterant pels estats possibles, descartarem aquells en què ens trobem en una situació compromesa (per exemple, si estem amb el rei blanc no ens posarem en una posició en què el rei negre ens pugui fer un escac).
3. Quan estiguem buscant estats següents, hem decidit que **no acabarem la partida en empat quan ens trobem amb els estats que ja s'hagin visitat**; en el seu defecte, els *descartarem*. Segurament aquesta sigui una de les raons per les quals tinguem una taxa de victòries blanques segurament més alta que la resta: **pot ser que la millor opció en quant a heurística sigui un estat visitat**; en tal cas, s'haurà d'agafar el segon millor estat. L'elecció de posicions que la torre i el rei blanc tenen per amenaçar el rei negre o (més important) té el rei negre per escapar són, doncs, molt més limitades. Fer-ho així ha estat una tria difícil, però creiem que és la **més realista**. Esperem que ho tingueu en compte a l'hora de corregir.

**Exercici 2.3.** Now run the same simulations, but varying the depth of the minimax algorithm from 3 to 7 moves both for whites and blacks. Run each possible combination of depths a few times.

1. Plot the percentage of white wins over the total for each depth value.
2. Is the result symmetric. Why is that?

**Demostració.** Aquest exercici és la consecució lògica de 2.1. No treballarem amb profunditats més grans que 4 per raons que ja hem comentat. De fet, per a la profunditat 5 hem usat els ordinadors de l'Aula Virtual de la Universitat de Barcelona i hem fet una única iteració, pel que hem decidit no posar-la. En efecte, hem vist resultats per a algunes profunditats, no per a totes.

1. Al no haver-hi cap tipus d'aleatorietat, i estant els dos usant el mateix algorisme, el moviment de les fitxes per a certa profunditat està completament determinat. Això és, per a cada profunditat els moviments de les blanques seran uns i només uns, i el mateix amb les negres.
2. El resultat, a la vista està de la següent gràfica, no és simètric.

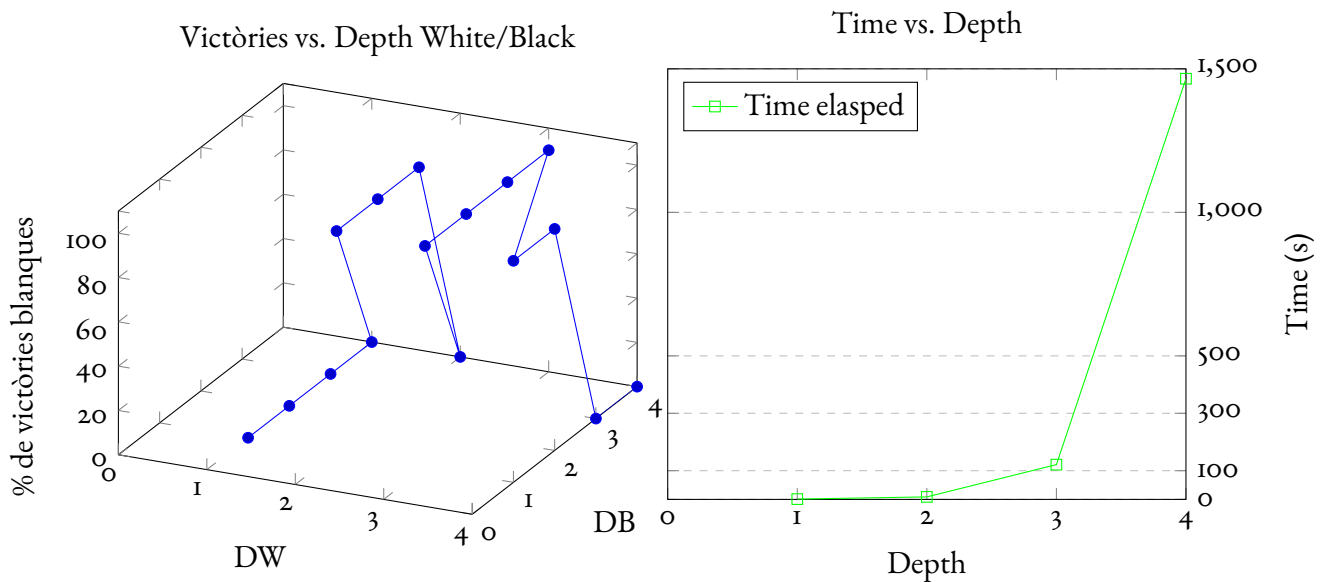


Figura 1: Una gràfica tridimensional, en què els eixos  $x$ ,  $y$  són les dues profunditats i el  $z$  el percentatge de victòria. A la dreta, el temps d'execució, en aquest cas solament per a les profunditats  $(i, i)$ .

$$\begin{pmatrix} (2, 2, 100, 8.653033018112183) & (2, 3, 100, 29.290597915649414) & (2, 4, 0, 424.4964699745178) \\ (3, 2, 100, 97.22196888923645) & (3, 3, 100, 121.31572413444519) & (3, 4, 100, 519.6717600822449) \\ (4, 2, 100, 903.4794428348541) & (4, 3, 0, 1013.8366069793701) & (4, 4, 0, 1465.2817978858948) \end{pmatrix}$$

Figura 2: Sortida del codi 1 per a aquest exercici. Les profunditats més baixes (1) les hem fet manualment.

Perquè ho fos, entre d'altres coses les negres haurien d'empatar o guanyar en la meitat de simulacions, però la realitat és que les blanques guanyen en la majoria. Té molt a veure el que comentàvem a 2.2, apartat 3., ja que permet a les blanques limitar molt el moviment del rei negre. ■

## 2.2

## PODA ALFA-BETA

**Exercici 2.4.** *Implement the alfa-beta pruning for the blacks only, whites still play with minimax.*

1. *Using an equal depth of 4, run the simulation three times. Who is the best of three?*
2. *Why is that?*

Demostració.

1. A diferència del que passa en 2.1 i 2.3, sembla que arribem a l'empat en les tres ocasions.
2. La captura de la torre negra se segueix produint en tots els casos, i eventualment s'arriba a l'escac i mat del rei negre. Cal notar que, en el cas de les negres, podem tenir branques amb la mateixa heurística, i l'algorisme escollirà alguna d'aquestes *a cegues*. Això pot fer que la tria del moviment no sigui del tot òptima, ja que al final una heurística és una aproximació. Es podria dir que és impossible que la nostra implementació sigui totalment acurada. ■

**Exercici 2.5.** *Both whites and blacks use the same alfa-beta pruning. Run three simulations each while varying the depth with which each team plays (1-5).*

1. *Plot the proportion of wins for whites and blacks.*
2. *Comment on the result.*

Demostració.

1. Un podria arribar a pensar que per molts moviments que descartem, si la poda està ben implementada la tria serà la mateixa que per al *Minimax*, i es donarà la mateixa situació que en l'exercici 2.1. Però, això no és així (cf. l'exercici 2.4, apartat 2.): els moviments són diferents i en alguns casos, les blanques no són capaces de capturar el rei negre o aquest els força a taules. Els nostres resultats han estat els següents.

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\left( \begin{array}{l} (2, 2, 1.0, 4.431228876113892) \\ (3, 2, 1.0, 30.86975908279419) \\ (4, 2, 1.0, 181.98787093162537) \end{array} \right)$ | $\left( \begin{array}{l} (2, 3, 1.0, 9.852067232131958) \\ (3, 3, 1.0, 36.020554065704346) \\ (4, 3, 0, 191.13189125061035) \end{array} \right)$ | $\left( \begin{array}{l} (2, 4, 0, 72.11228895187378) \\ (3, 4, 1.0, 99.3201060295105) \\ (4, 4, 0, 268.392697095871) \end{array} \right)$ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Figura 3: Execució del codi 1 per a aquest exercici. Les profunditats més baixes (1) les hem fet manualment.

A mesura que anem pujant la profunditat, en particular de les negres, és factible pensar que les blanques començaran a empatar en més ocasions. No hem fet proves per profunditats 5 o superior, ja que l'espera seria massa gran (de l'ordre d'una hora, segurament).

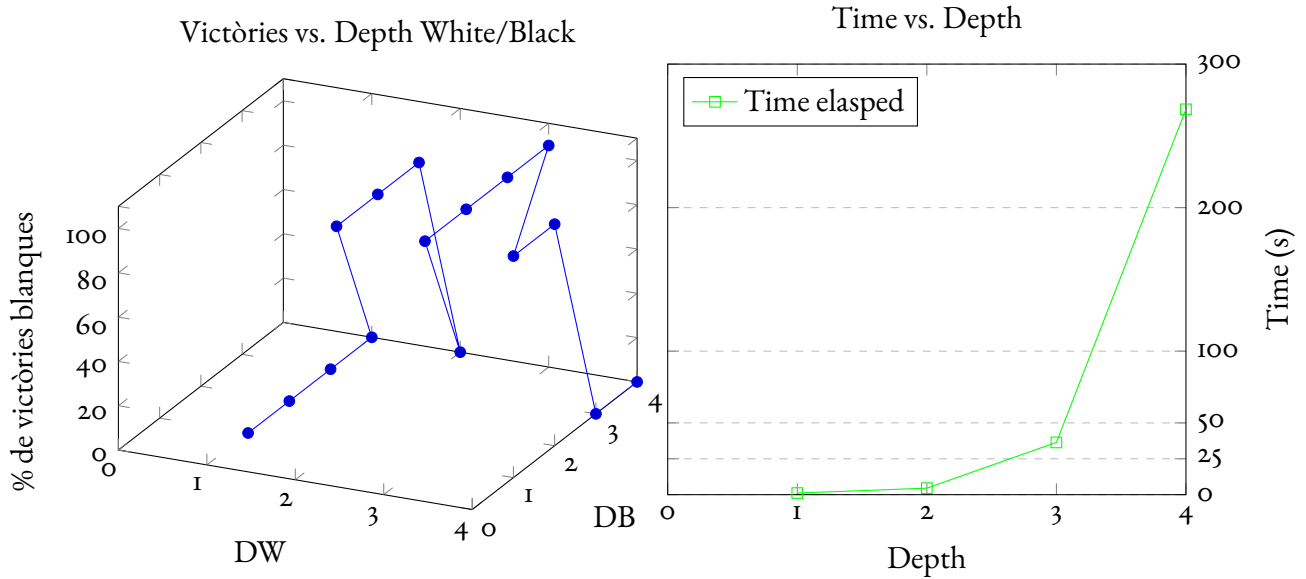


Figura 4: Una gràfica tridimensional, en què els eixos  $x$ ,  $y$  són les dues profunditats i el  $z$  el percentatge de victòria. A la dreta, el temps d'execució, en aquest cas solament per a les profunditats  $(i, i)$ .

Val a dir que vam decidir executar una vegada això per a profunditats  $(5, 5)$ , que va durar al voltant d'una hora, i van guanyar les blanques.

- La torre negra sempre és capturada; sempre, doncs, es produeix el dos contra u. Si el rei negre és suficientment *llest* per escapar, bé perquè ens passem dels moviments permesos, 50, o bé serà tan *hàbil* com per forçar les taules (cf. 1.1 i 2.2). Fixem-nos, de fet, en el cas amb profunditats  $(2, 4)$ ,  $(4, 3)$  i  $(4, 4)$ . ■

### 2.3 EXPECTIMAX

**Exercici 2.6.** Implement the expectimax algorithm for whites and blacks. Whites play expectimax, blacks alpha-beta pruning.

- Run three simulations each and plot the proportion of wins for whites/blacks.
- Who wins the most. Why is that?

#### Demostració.

- En tots els casos, la victòria no se la emportat cap jugador; per tant, han quedat empat en totes i cadascuna de les partides que hem fet. Tot i que les blanques segueixin un algorisme no determinístic i les negres sí, les primeres segueixen tenint l'avantatge de començar abans (cf. 1.1). També, val la pena recordar que el nostre algorisme descarta tots aquells estats ja visitats (cf. 2.2).

|                                   |                                   |                                 |                                    |
|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| $(1, 1, 0, 1.1183700561523438)$   | $(1, 2, 0, 2.7353360652923584)$   | $(1, 3, 0, 10.839693069458008)$ | $(1, 4, 0, 49.90063214302063)$     |
| $(2, 1, 0, 9.273535013198853)$    | $(2, 2, 0, 12.621432065963745)$   | $(2, 3, 0, 16.4895920753479)$   | $(2, 4, 0, 95.45621490478516)$     |
| $(3, 1, 0, 134.44267511367798)$   | $(3, 2, 0, 136.79037594795227)$   | $(3, 3, 0, 126.69552612304688)$ | $(3, 4, 1, 0, 223.09298586845398)$ |
| $(4, 1, 1, 0, 862.8131899833679)$ | $(4, 2, 1, 0, 869.2073631286621)$ | $(4, 3, 0, 1048.6825251579285)$ | $(4, 4, 0, 1125.522399187088)$     |

Figura 5: Execució del codi 1 per a aquest exercici. Les profunditats més baixes (1) les hem fet manualment.

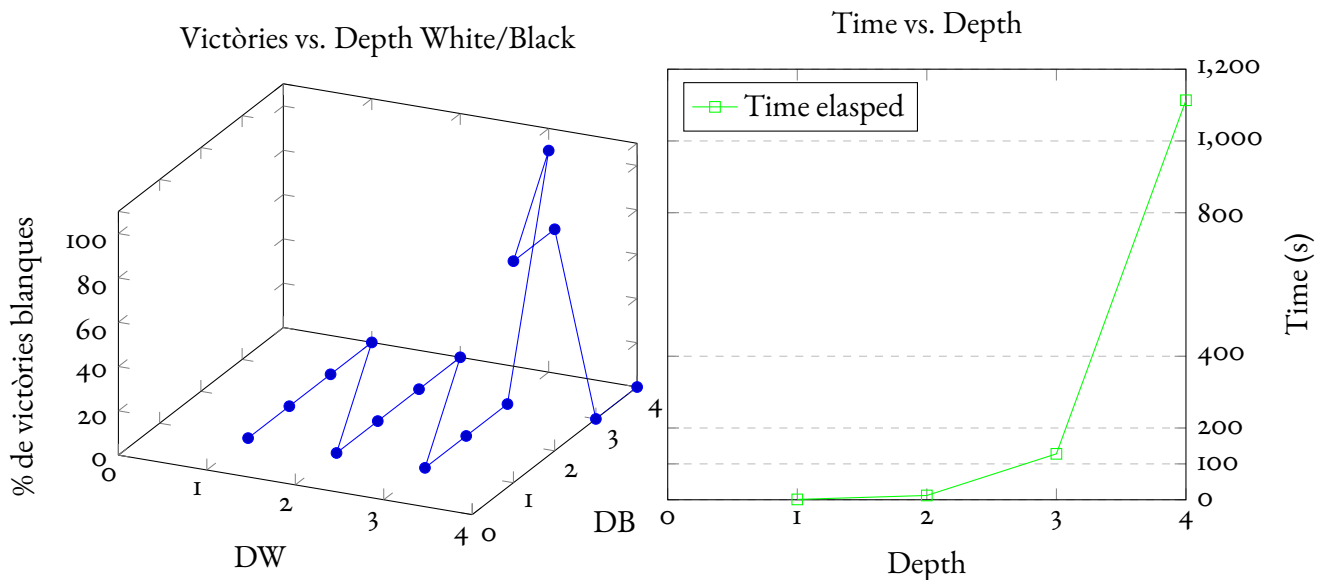


Figura 6: Una gràfica tridimensional, en què els eixos  $x$ ,  $y$  són les dues profunditats i el  $z$  el percentatge de victòria. A la dreta, el temps d'execució, en aquest cas solament per a les profunditats ( $i, i$ ).

2. Molts jocs reflecteixen una imprevisibilitat en incloure un element aleatori. Aquests els anomenem *jocs estocàstics*. Què passa si no sabem quin serà el resultat d'una acció? Estem davant d'un problema no determinista. És, en efecte, el nostre cas. Algunes de les jugades de les blanques són aleatòries, però estarà maximitzant el potencial dels seus moviments igualment. Sabem el component aleatori de l'algorisme que segueixen les blanques, però l'arbre és el mateix si les profunditats són les mateixes (cf. 2.1, apartat 1.), les probabilitats no canvien, i la poda de les negres també té un component d'inexactitud (cf. 2.4, apartat 2.); en conseqüència, les negres, que maximitzaran els seus moviments en virtut de la poda alfa-beta, i s'adaptarà si la tria d'una branca per part de les blanques canvia. Mirant la figura 6, veiem que les blanques no guanyen en cap ocasió; de fet, empaten sempre. ■

### Observació 2.7.

1. *Principi de màxima utilitat esperada*: Un agent ha de seleccionar l'acció que maximitzi la seva utilitat esperada donat el vostre coneixement.
2. Els nodes terminals i els nodes MAX i MIN (per als quals coneixem *la tirada dels daus*, l'aleatorietat) funcionen *exactament de la mateixa manera que abans*. Per als nodes atzarosos *calculem el valor esperat*.

3. Si tenim la mitja i la variància tenim completament determinada la funció de densitat probabilística. Ens quedem amb el valor mitjà perquè és el més representatiu. Apliquem un algorisme determinístic a una situació probabilística.

**Exercici 2.8.** *The situation generated by confronting a white king and a black king plus a rook each may be considered even.*

1. *Is it really the case? Justify your answer.*
2. *In your opinion, what makes this situation of particular interest for the study of adversarial games?*

*Demostració.*

1. La situació no és equitativa i ja n'hem parlat extensament a anteriors exercicis (cf., per exemple, 1.1; 2.2; 2.4, apartat 2.; 2.5, apartat 2. i 2.3). Resumidament, el fet que les blanques comencin primer els proporciona un gran avantatge.
2. Aquesta situació és interessant sobre tot perquè si intercanviéssim qui comença la situació seria completament diferent. Si la torre blanca, pel que sigui, no posés en escac al rei negre en la primera jugada, l'avantatge s'esfondraria. En els *adversarial games* un pot perdre la partida per moure's una casella més enllà del que li tocava. La partida es guanya doncs, moviment a moviment, i aquesta és en certa manera la bellesa d'aquest tipus de jocs. ■

3

## CONCLUSIONS

En conclusió, aquesta pràctica ha proporcionat una oportunitat valuosa per aprofundir en les estratègies dels jocs adversaris i en els algorismes de cerca bàsics d'IA. Mitjançant la implementació d'una sèrie d'algorismes de cerca de jocs adversaris en un tauler d'escacs, hem adquirit experiència pràctica en l'aplicació de conceptes teòrics. En cada cas, s'ha proporcionat una configuració inicial específica del tauler (preprogramada), amb un rei negre i una torre negra en posicions concretes, i dues peces blanques que hem hagut de programar per moure: un rei i una torre. Els objectius varien de pregunta a pregunta, amb l'ús d'algorismes específics per trobar l'estat desitjat.

En els jocs d'adversari un pot perdre la partida per moure's una casella més enllà del que li tocava. La partida es guanya doncs, moviment a moviment, i aquesta és en certa manera la bellesa d'aquests jocs.

A

## CODI ADDICIONAL

Per a tenir un registre adequat del temps que ha trigat l'execució hem fet servir una funció addicional que ens ha permès retornar la informació que volíem en el format que necessitàvem per a graficar-la amb `pgfplots`.

[DW,DB,%,T], DW és Depth White, DB és Depth Black i % és White Win, T elapsed time.

I ho hem fet per cadascuna de les casuístiques (maxmax, maxpoda, podaexpecti...) que demanava l'enunciat.

```

1 def plot(max_iter, max_depth):
2     results = []
3     for depthWhite in range(1,max_depth+1):
4         for depthBlack in range(1,max_depth+1):
5             win = 0
6             for i in range(1,max_iter+1):
7                 start_time = time.time()
8                 # initialize board
9                 TA = np.zeros((8, 8))
10                # Initial board configuration
11                TA[7][0] = 2
12                TA[7][4] = 6
13                TA[0][7] = 8
14                TA[0][4] = 12
15                # initialise board
16                print("stating AI chess... ")
17                aichess = Aichess(TA, True)
18                print("printing board")
19                aichess.chess.boardSim.print_board()
20                winner = aichess.FUNCIO_A_ESCOLLIR(depthWhite,depthBlack)
21                time_elapsed = (time.time() - start_time)
22                if(winner == 'Han guanyat les blanques'):
23                    win += 1/max_iter
24                result = (depthWhite, depthBlack, win, time_elapsed)
25                results.append(result)
26    return results

```

Codi 1: Codi per saber la informació que volíem.

## REFERÈNCIES

- [RNC22] Stuart J. (Stuart Jonathan) RUSSELL, Peter NORVIG i Ming-Wei CHANG. *Artificial intelligence : a modern approach*. eng. Fourth Edition, Global Edition. Pearsons series in artificial intelligence. Harlow: Pearson Education Limited, 2022. ISBN: 9781292401133.
- [Wik23a] WIKIPEDIA. *Tablas (ajedrez)* — *Wikipedia, La enciclopedia libre*. [Internet; descargado 11-octubre-2023]. 2023. URL: [https://es.wikipedia.org/wiki/Tablas\\_\(ajedrez\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Tablas_(ajedrez)).
- [Wik23b] WIKIPEDIA. *Torre y rey contra rey* — *Wikipedia, La enciclopedia libre*. [Internet; descargado 17-agosto-2023]. 2023. URL: [https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Torre\\_y\\_rey\\_contra\\_rey](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Torre_y_rey_contra_rey).

- [Wik23c] WIKIPEDIA CONTRIBUTORS. *Evaluation function* — *Wikipedia, The Free Encyclopedia*. [https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Evaluation\\_function&oldid=1160711683](https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Evaluation_function&oldid=1160711683). [Online; accessed 4-November-2023]. 2023.